第二章 线性直流电路
（6个学时）

一、等效变换

① 等效及等效变换的概念

② 电阻的串、并联等效

③ 星型连接与三角形连接等效

④ 独立电源的串、并联等效

⑤ 实际电源模型的相互等效

作业：2.3、2.6(b)(c)、2.14(b)、2.15(a)、2.16、2.19(b)、2.20

二、电路分析方法

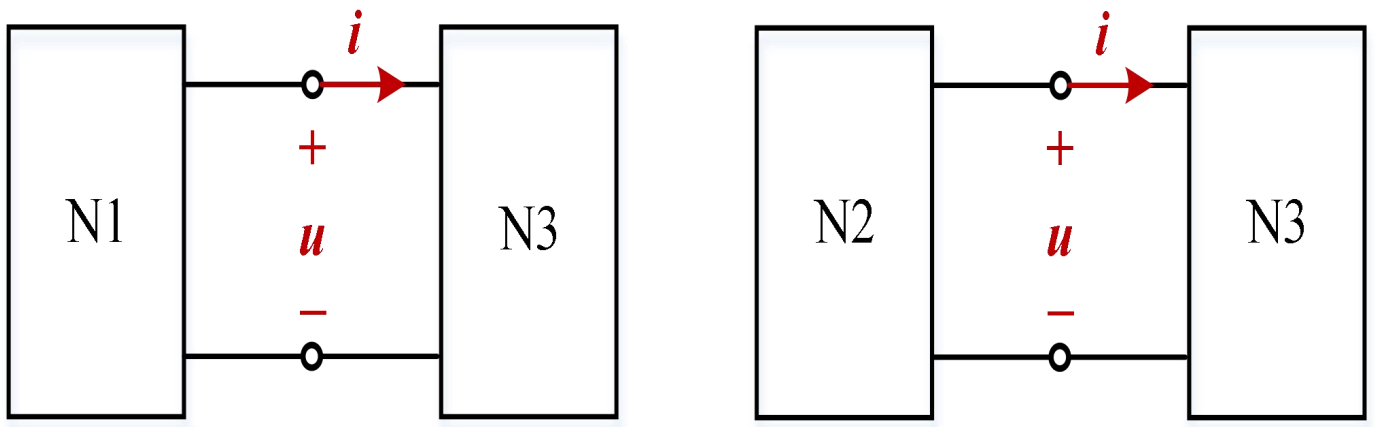
① 支路电流法

② 回路电流法

③ 节点电压法

作业：2.22、2.23、2.26；2.31、2.32、2.36、2.39

等效变换的概念和作用



① N1、N2都是单口网络（或二端网络），与相同的网络N3相连，

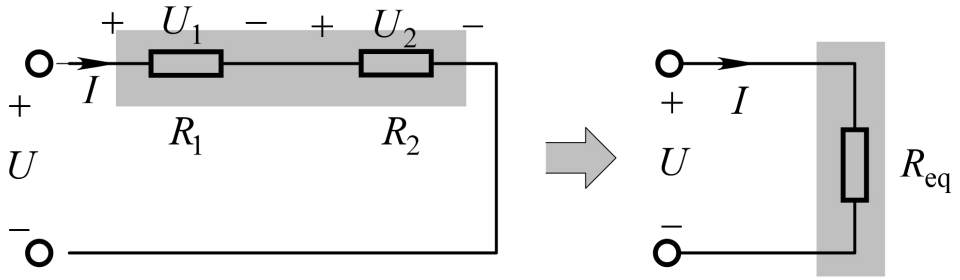
② N1、N2内部电路结构可以是完全不同的，但具有相同的端口伏安特性，

③ 对于N3，N1、N2可以等效替换，即两个单口网络等效是基于端口伏安特性相同而言。

④ 等效变换的作用：化简复杂的电路。

2.1 电阻串、并联的等效

1、电阻串联网络的等效



$$U = U_1 + U_2 = (R_1 + R_2)I = R_{eq}I$$

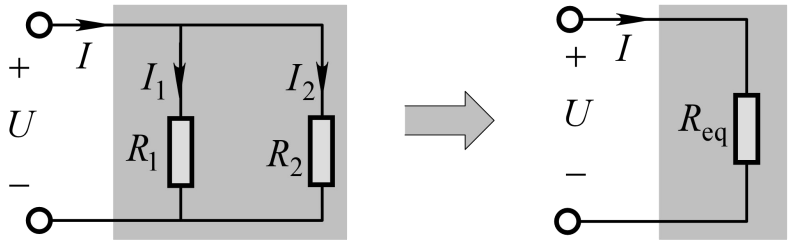
$$\Downarrow$$

$$R_{eq} = R_1 + R_2$$

$$\Downarrow$$

$$R_{eq} = \sum_{k=1}^{n} R_k$$

2、电阻并联网络的等效



$$I = I_1 + I_2 = (\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2})U = (G_1 + G_2)U = G_{eq}U$$

$$\Downarrow$$

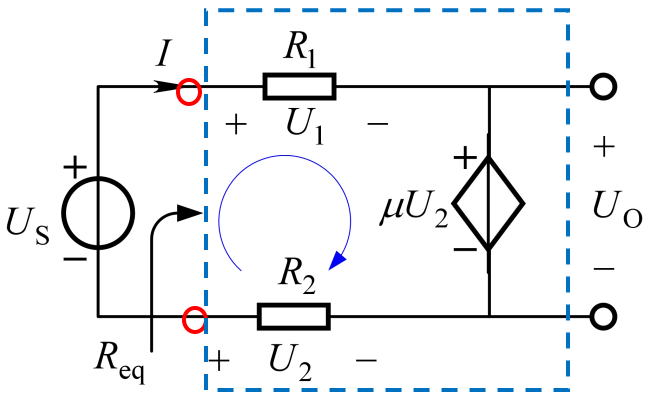
$$G_{eq} = G_1 + G_2$$

$$\Downarrow$$

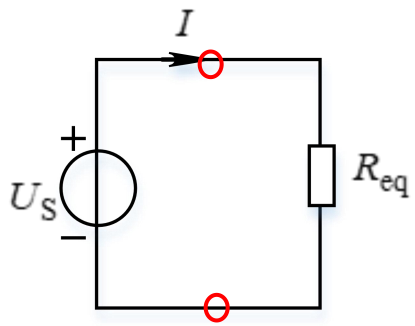
$$G_{eq} = \sum_{k=1}^{n} G_k$$

3、无源单口网络的端口等效电阻

例1. 求下图所示单口网络的端口等效电阻R_{eq}。



等效变换



解：（1）求$U_s - I$之间的关系

由KVL定律：$U_S + U_2 = U_1 + \mu U_2$

由电阻的伏安特性：$U_1 = R_1 I,\ U_2 = -R_2 I$

可得：$U_S = [R_1 + R_2(1-\mu)]I$

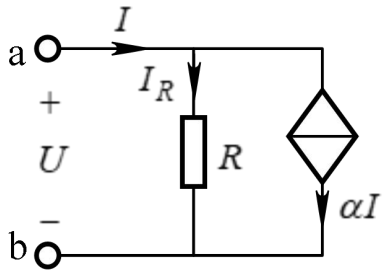
设$R_{eq} = R_1 + (1-\mu)R_2$，则：$U_S = R_{eq} I$

（2）无源单口网络的等效（输入）电阻Req 的定义：

$R_{eq} = \frac{U_S}{I}$　即等于单口网络端口电压与电流之比

思考：怎样的一端口（单口）网络的端口伏安特性可以用一个等效输入电阻来表示？

例2. 求下图所示电路的等效电阻R_{ab}。

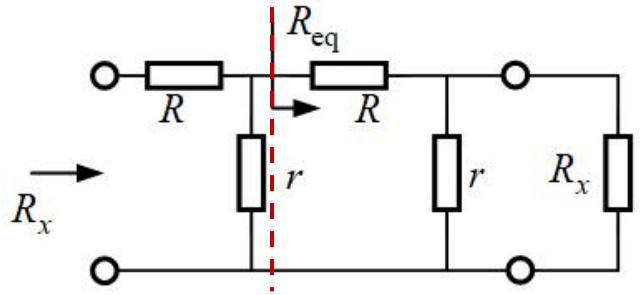


$$R_{ab}=\frac{U}{I}$$

$$I=I_R+\alpha I=\frac{U}{R}+\alpha I$$

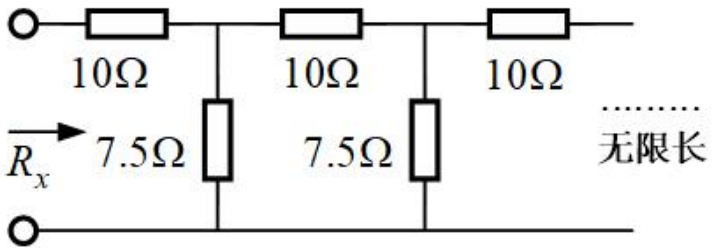
$$R_{ab}=R(1-\alpha)$$

例3. 下图所示电路，要求在输出端口接上电阻R_x后，在输入端口看进去的等效电阻也是R_x，求R_x的值。



若 $R_{eq}=R_x$ ，就能满足要求，

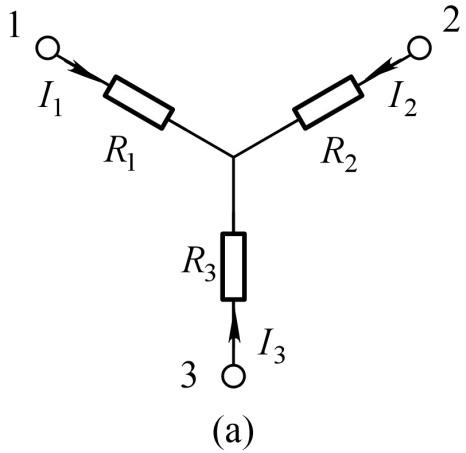
于是： $R_X=R+\frac{rR_X}{r+R_X}$



不含独立源的一端口网络（无源网络）的端口伏安特性可以等效成一个电阻！

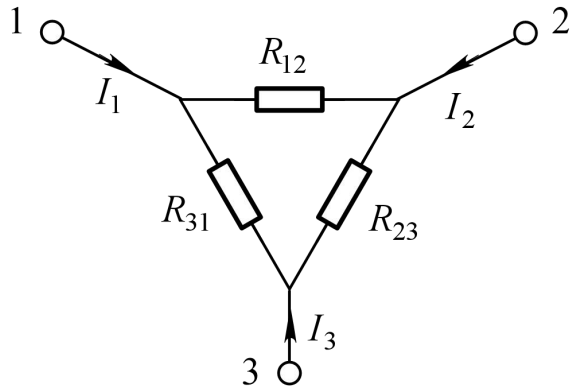
2.4 电阻的星型与三角形联结的等效

1、星型联结与三角形联结



(a)

星型联结



(b)

三角形联结

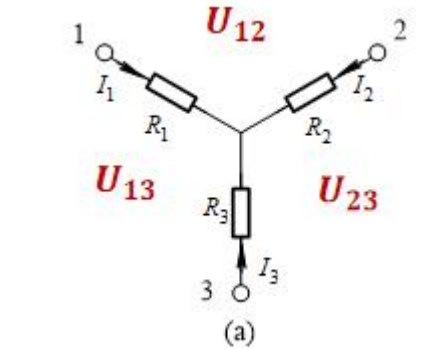
① 不同之处：“Y”中三个电阻有一端联结在一起，另三个端子空出（与其它支路联结）；“Δ”中三个电阻首尾依次联结，三个结点可与其它支路联结。

② 相同之处：有三个端口电压$\boldsymbol{U_{12}}$、$\boldsymbol{U_{23}}$、$\boldsymbol{U_{31}}$；三个端子电流$\boldsymbol{I_1}$、$\boldsymbol{I_2}$、$\boldsymbol{I_3}$。

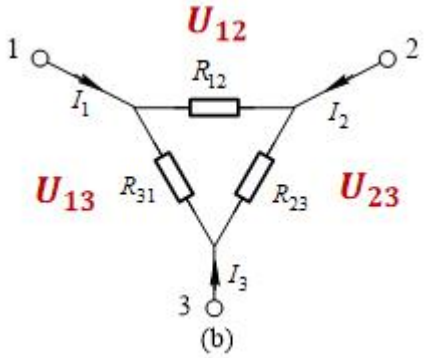
2、星型联结与三角形联结的等效

① 当“Y”与“Δ”联结的三个端口电压U_{12}、U_{23}、U_{31}和三个端子电流I_1、I_2、I_3对应相等，那么两种联结形式可互换，即等效。

② 等效的条件：



(a)



(b)

“Y”联结：

$$\begin{cases} U_{13} = R_1 I_1 - R_3 I_3 = R_1 I_1 + R_3 (I_1 + I_2) = (R_1 + R_3) I_1 + R_3 I_2 \\ U_{23} = R_2 I_2 - R_3 I_3 = R_2 I_2 + R_3 (I_1 + I_2) = R_3 I_1 + (R_2 + R_3) I_2 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} U_{13} \\ U_{23} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_1 + R_3 & R_3 \\ R_3 & R_2 + R_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

$[\boldsymbol{R}]$

“Δ”联结：

$$I_1 = \frac{U_{13}}{R_{31}} + \frac{U_{12}}{R_{12}} = \frac{U_{13}}{R_{31}} + \frac{U_{13} - U_{23}}{R_{12}} = (G_{12} + G_{31}) U_{13} - G_{12} U_{23}$$

$$I_2 = \frac{U_{23}}{R_{23}} - \frac{U_{12}}{R_{12}} = \frac{U_{23}}{R_{23}} - \frac{U_{13} - U_{23}}{R_{12}} = -G_{12} U_{13} + (G_{12} + G_{23}) U_{23}$$

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_{12} + G_{31} & -G_{12} \\ -G_{12} & G_{12} + G_{23} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_{13} \\ U_{23} \end{bmatrix}$$

$[\boldsymbol{G}]$

$Y \Leftrightarrow \Delta$的条件是$[R] = [G]^{-1}$

Y→Δ，即若已知“Y”中各电阻值R_1、R_2、R_3(G_1、G_2、G_3)，那么等效成“Δ”，各电阻值为：

$$R_{12}=\frac{G_1+G_2+G_3}{G_1G_2}$$

$$R_{23}=\frac{G_1+G_2+G_3}{G_2G_3}$$

$$R_{31}=\frac{G_1+G_2+G_3}{G_3G_1}$$

特殊值：若$R_1=R_2=R_3=R_Y$，

则$R_{12}=R_{23}=R_{31}=R_\Delta=3R_Y$

Δ→Y，即若已知“Δ”中各电阻值R_{12}、R_{23}、R_{31}，那么等效成“Y”，各电阻值为：

$$R_1=\frac{R_{12}R_{31}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}}$$

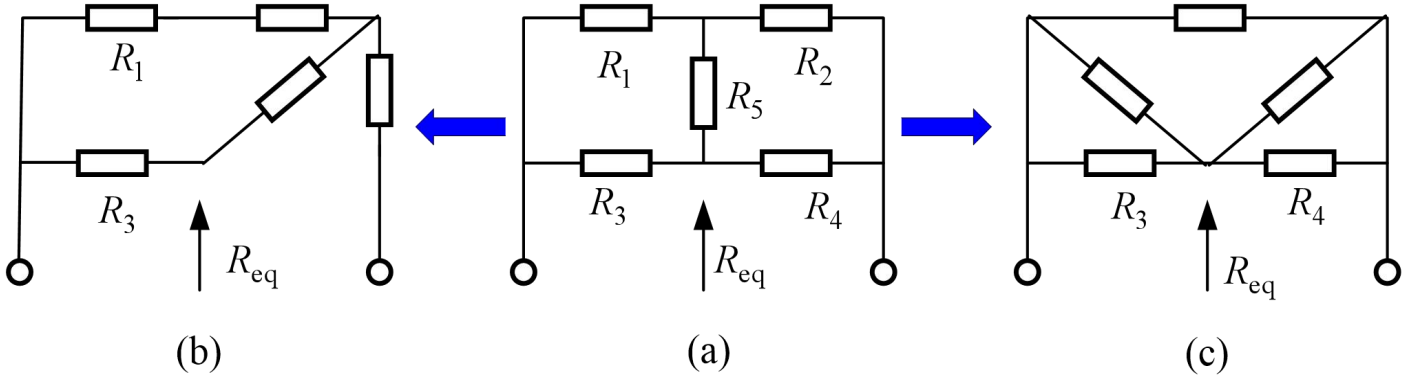
$$R_2=\frac{R_{23}R_{12}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}}$$

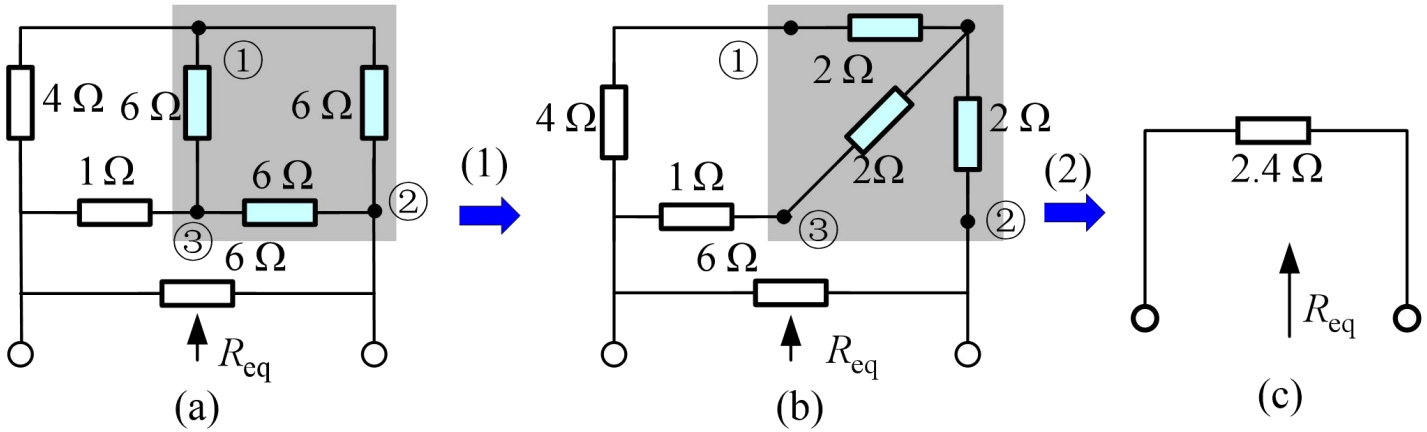
$$R_3=\frac{R_{31}R_{23}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}}$$

特殊值：若$R_{12}=R_{23}=R_{31}=R_\Delta$，

则$R_1=R_2=R_3=R_Y=\frac{1}{3}R_\Delta$

例4. 求下图所示电路的等效电阻R_{eq}。





2.2 电源与电阻串并联的等效

1、电压源

① 多个电压源可以串联，并且可以用一个等效电压源等效。

② 多个电压源一般不能并联，只有当电压源的电压相等、极性一致时才能并联，等效成其中任意一个电压源。

③ 电压源与任意元件并联，等效为该电压源。

2、电流源

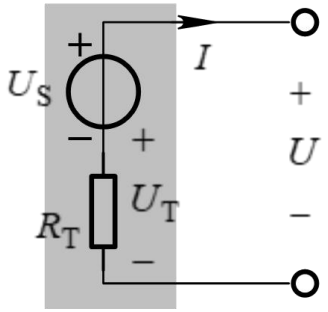
① 多个电流源可以并联，并且可以用一个等效电流源等效。

② 多个电流源一般不能串联，只有当电流源的电流相等、方向一致时才能串联，等效成其中任一个电流源。

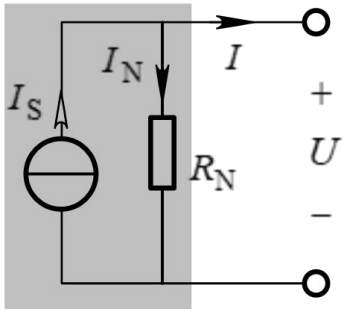
③ 电流源与任意元件串联，等效为该电流源。

2.3 实际电源的两种模型及其相互等效

1、实际电源的两种模型——戴维南电路与诺顿电路



(a)戴维南模型



(b)诺顿模型

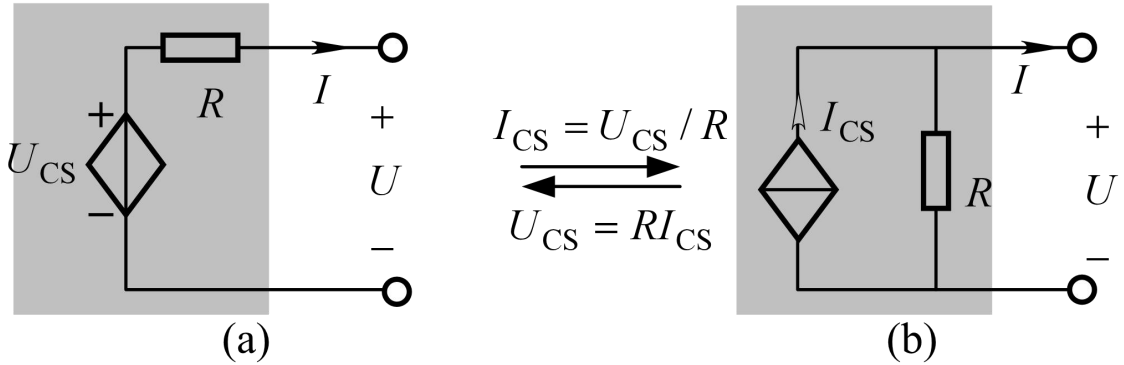
2、戴维南、诺顿等效变换条件：

戴维南电路的端口伏安关系：$U = U_S - R_T I$

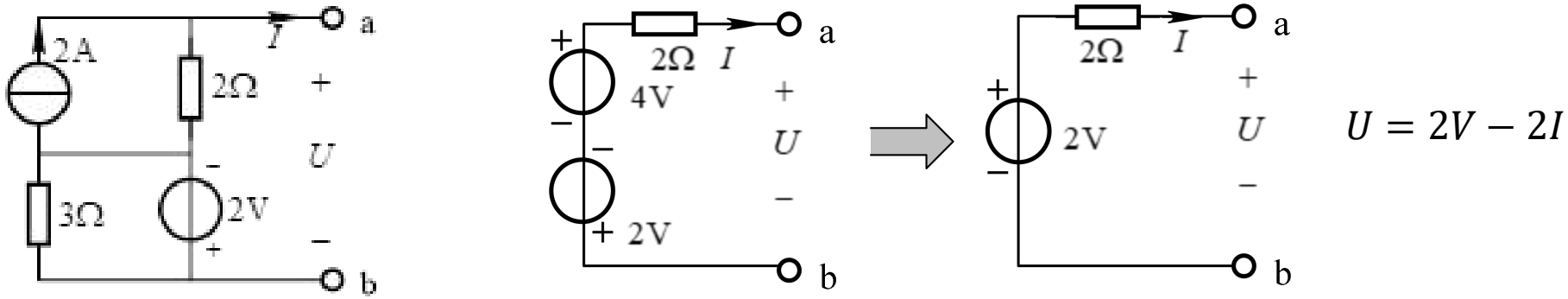
诺顿电路的端口伏安关系：$I = I_S - \frac{U}{R_N}$，$U = R_N I_S - R_N I$ ⇒ $R_N = R_T$，$U_S = R_N I_S$

请注意U_s、I_s的方向！

3、受控源的戴维南与诺顿等效



例5. 确定下图所示含独立源二端网络的U-I关系，并画出最简单的等效电路。



含独立源的一端口网络（有源网络）的端口伏安特性可以等效成戴维南模型或诺顿模型！

2.5　支路电流法

用n个节点、b条支路来描述一个电路（网络）的拓扑结构。

1、何谓“支路电流法”？设b条支路电流为电路变量，列b个电路方程组，求解各支路电流、电压的方法。

2、如何列b个独立的支路电流方程？

① 根据KCL，n个节点的电路，有（n-1)个独立的KCL方程

② 根据KVL，n个节点、b条支路的电路，有[b-(n-1)]个独立的KVL方程

写KVL方程时，要用到元件的伏安特性，
元件的端电压用支路电流表示。

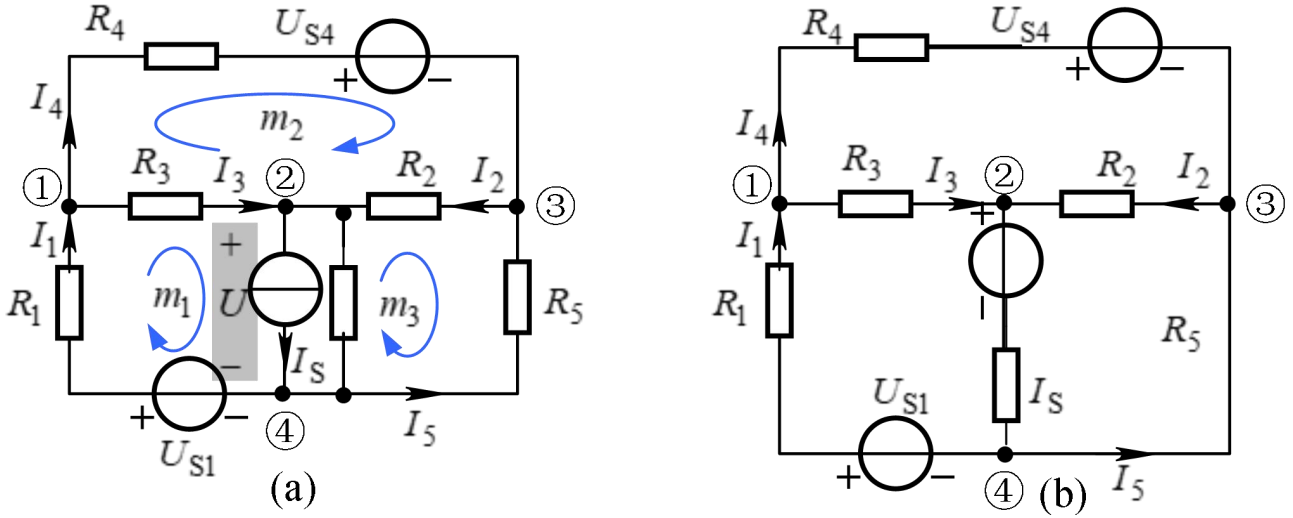
3、如果电路中含受控电压源支路，如何列支路电流方程？

需要补充用待求变量表示的受控电压源的控制量的方程。

4、如果电路中含“电流源”的支路，如何列写支路电流方程？

① 如果该电流源是无伴电流源，在列写回路KVL方程时，需要把该电流源两端电压设作未知量，方程数目不增加。或者回路选择时避开该无伴电流源，可减少方程数目。

② 如果该电流源时有伴电流源，可用诺顿-戴维南等效。



2.6 回路电流法

1、什么是回路电流？有多少个独立的回路电流变量？

① 假想的、存在于独立回路中的闭合流动的电流。每一条支路电流都可以用回路电流的线性组合来表示。

② 对于b条支路、n个节点的电路，有[b-(n-1)]个独立回路，故有[b-(n-1)]个独立的回路电流变量。

2、相比“支路电流法”，“回路电流法”有何优势？

对于b条支路、n个节点的电路，回路电流数目＜支路电流数目，回路电流法需要列写的方程数目少。

3、如何列[b-(n-1)]个独立的回路电流方程？

以独立回路电流为待求量，对[b-(n-1)]个回路列写KVL方程。

若电路中只含独立电源，那么系数矩阵是对称矩阵（$R_{ij}=R_{ji}$）。

一般形式或规则：

R_{ii}是回路i的自阻

R_{ij}是回路i、j的互阻

$$\begin{bmatrix} R_{11} & R_{12}\cdots & R_{1m} \\ R_{21} & R_{22} & R_{2m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ R_{m1} & R_{m2}\cdots & R_{mm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{m1} \\ I_{m2} \\ \vdots \\ I_{mm} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_1 U_s \\ \sum_2 U_s \\ \vdots \\ \sum_m U_s \end{bmatrix}$$

$\sum_{回路i} U_s$ 指的是回路内电压源的代数和，沿回路电流方向上升的为“正”，下降的为“负”

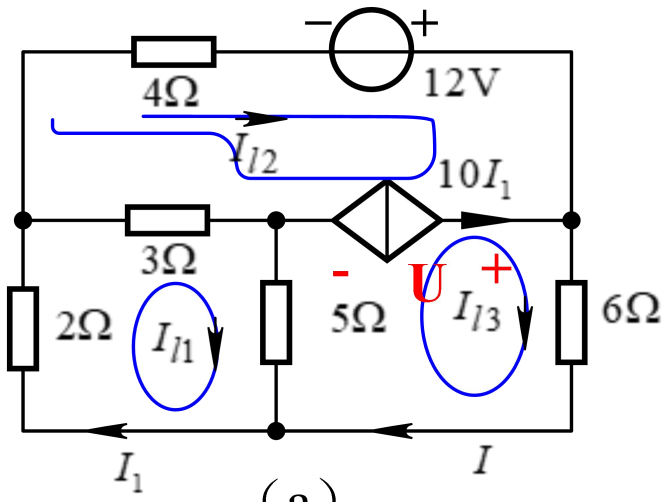
① 若电路中含受控电压源，回路电流方程的列写规则有改变吗？

答：规则不改变，将受控电压源看作电压源；但需要列写其控制量与待求变量的关系式；最终的系数矩阵不对称。

② 若电路中含电流源支路，如何列写回路电流方程？

答：分“无伴”和“有伴”两种情形。可以将“无伴”电流源两端电压设为未知量，此时需增加方程数；或者恰当选择独立回路，减少未知量。

例6. 用回路电流法求下图所示电路的电流I。



（a）

解：若独立回路选择如图（a）所示，
将受控电流源两端电压设为未知量U。

回路1：　$(2+3+5)I_{l1}-3I_{l2}-5I_{l3}=0$

回路2：　$-3I_{l1}+(4+3)I_{l2}+0\times I_{l3}=12-\mathrm{U}$

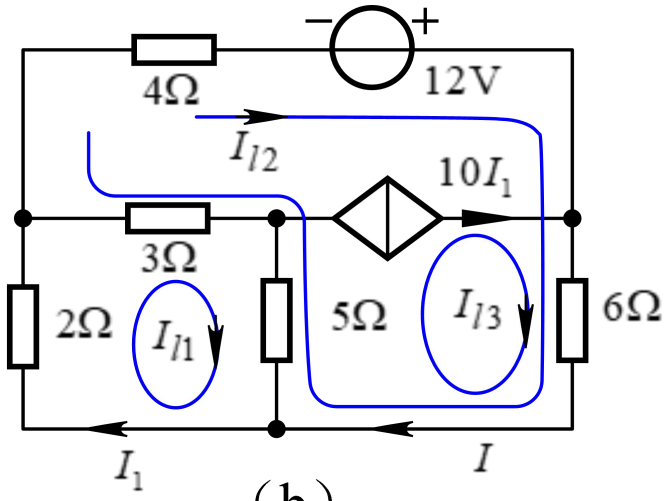
回路3：　$-5I_{l1}+0\times I_{l2}+(6+5)I_{l3}=\mathrm{U}$

补充：　$10I_1=I_{l3}-I_{l2}=10I_{l1}$

解上述方程组，得：　$I_{l3}=5A$

$I=I_{l3}=5A$

这种独立回路选择方式的好处：$I=I_{l3}$



（b）

若独立回路选择如图（b）所示，则有：

$I_{l3}=10I_1=10I_{l1}$　即：$I_{l3}=10I_{l1}$

回路1：　$(2+3+5)I_{l1}-(3+5)I_{l2}-5I_{l3}=0$

回路2：$-(3+5)I_{l1}+(3+4+6+5)I_{l2}+(5+6)I_{l3}=12$

解上述方程组，得：　$I_{l2}=-5\mathrm{A}$　$I_{l3}=10\mathrm{A}$

$I=I_{l2}+I_{l3}=5\mathrm{A}$

这种独立回路选择方式的好处：$I_{l3}=10I_{l1}$，
减少了未知量个数。

2.7 节点电压法

1、什么是节点电压？

① 任选电路中一个节点为参考节点，其电位为0，其它节点与参考节点间的电压就称为此节点的节点电压或节点电位。

② 各支路电压都可用节点电压来表示。

③ 对于b条支路、n个节点的电路，有(n-1)个独立节点电压变量。

2、什么是节点电压法？

以(n-1)个节点电压为独立待求量，(n-1)个节点列写KCL方程，对电路各变量进行求解的方法。

3、如何列 (n-1) 个独立的节点电压方程？

① 利用元件的伏安特性，用节点电压表示各支路电流；

② 对(n-1)个节点列写KCL方程。

若电路中只含独立电源，那么系数矩阵是对称矩阵。

一般形式或规则：

$$\begin{bmatrix} G_{11} & G_{12}\cdots & G_{1(n-1)} \\ G_{21} & G_{22} & G_{2(n-1_} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ G_{(n-1)1} & G_{(n-1)2}\cdots & G_{(n-1)(n-1)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_{n1} \\ U_{n2} \\ \vdots \\ U_{n(n-1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_1 I_s \\ \sum_2 I_s \\ \vdots \\ \sum_{(n-1)} I_S \end{bmatrix}$$

G_{ii}称作“i”节点的自导

G_{ij}称作“i”“j”节点间的互导

$\sum_i I_S$是“i”节点上所有电流源的代数和，流入为正。

4、若电路中含受控电源，节点电压方程的列写规则有改变吗？

答：规则不改变，但需要列写其控制量与节点电压的关系式；最终的系数矩阵不再对称。

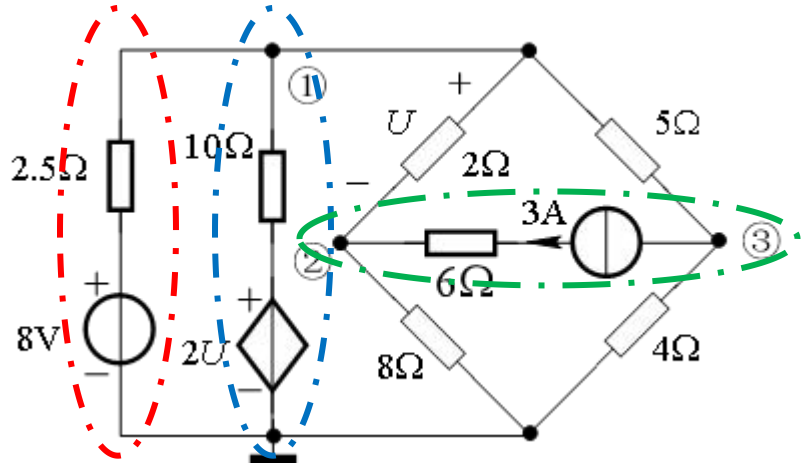
5、电路中含怎样的支路，会对节点电压方程的列写有影响？

答：“无伴”的电压源支路。

① 将此无伴电压源支路的电流当作源电流，增加一个待求量，故需补充方程；

② 或者合理选择参考节点，使该已知电压源电压成为一个节点电压，减少节点方程的数目，从而避开相应节点的KCL方程。

例7. 列出该图所示电路的节点电压方程。

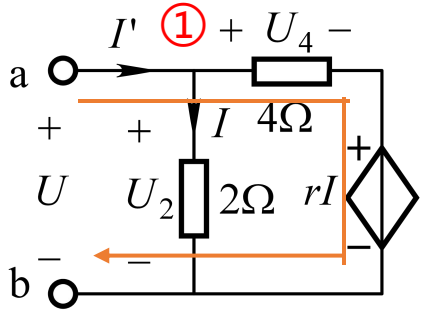


解：以最下方的节点为参考节点，有三个节点电压变量：U_{n1}、U_{n2}、U_{n3}

$$\begin{cases}(\dfrac{1}{2.5\Omega}+\dfrac{1}{10\Omega}+\dfrac{1}{2\Omega}+\dfrac{1}{5\Omega})U_{n1}-\dfrac{1}{2\Omega}U_{n2}-\dfrac{1}{5\Omega}U_{n3}=\dfrac{8\text{V}}{2.5\Omega}+\dfrac{2U}{10\Omega}\\ -\dfrac{1}{2\Omega}U_{n1}+(\dfrac{1}{2\Omega}+\dfrac{1}{8\Omega})U_{n2}=3\text{A}\\ -\dfrac{1}{5\Omega}U_{n1}+(\dfrac{1}{5\Omega}+\dfrac{1}{4\Omega})U_{n3}=-3\text{A}\\ U=U_{n1}-U_{n2}\end{cases}$$

作业讲解

2.6 求下图所示的含受控源电路的等效电阻R_{ab}。



解：由一端口无源网络等效电阻的定义$R_{ab}=\frac{U}{I'}$

节点①的KCL方程：$I'=I+\frac{U_4}{4}$，而$I=\frac{U}{2}$，

所示的回路KVL方程：$U_4=U-rI$

综上，可得：$I'=\frac{U(3-\frac{r}{2})}{4}$，$R_{ab}=\frac{8}{6-r}(\Omega)$

2.3 求下列电路a、b间的等效电阻R_{ab}。

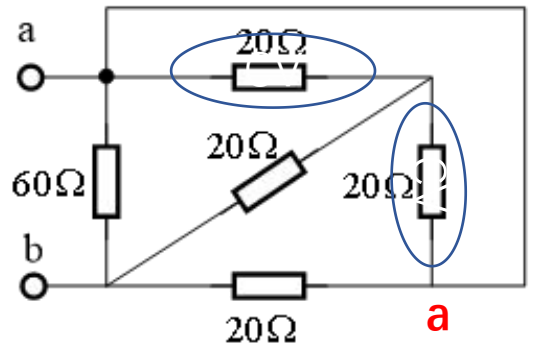


图 题2.3（a）

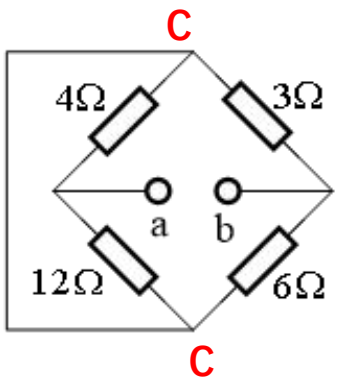


图 题2.3（b）

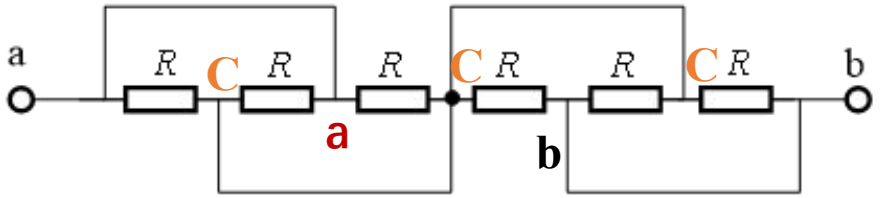


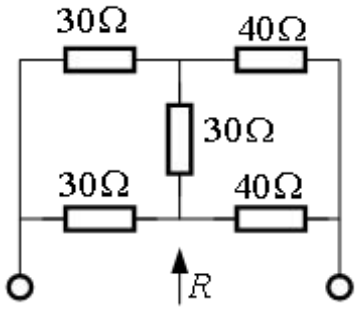
图 题2.3（c）

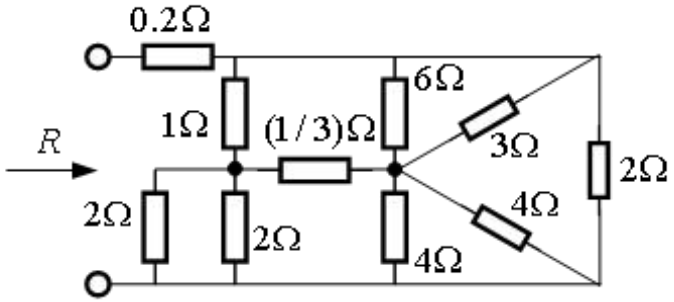
解：（a）$R_{ab} = 60\Omega \parallel 20\Omega \parallel [20\Omega \parallel 20\Omega + 20\Omega]$

（b）$\boldsymbol{R_{ab} = R_{ac} + R_{cb} = 4\Omega \parallel 12\Omega + 6\Omega \parallel 3\Omega = 5\Omega}$

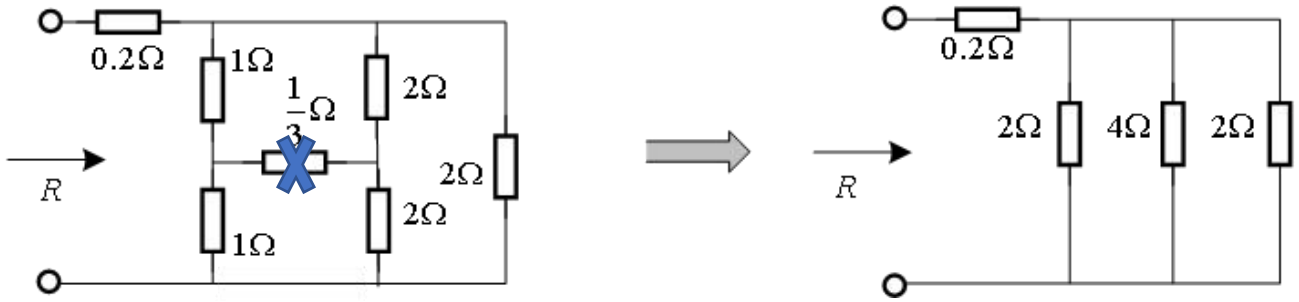
（c）$\boldsymbol{R_{ab} = R_{ac} + R_{cb} = \frac{2}{3}\Omega}$

2.19 求图（a）、（b）所示电路的等效电阻R 。

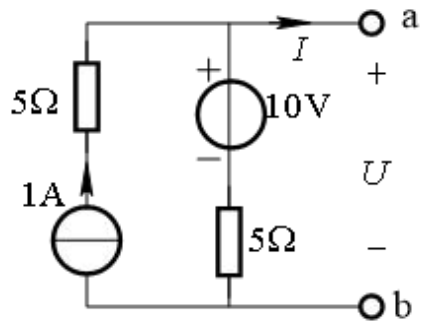




解：(b)

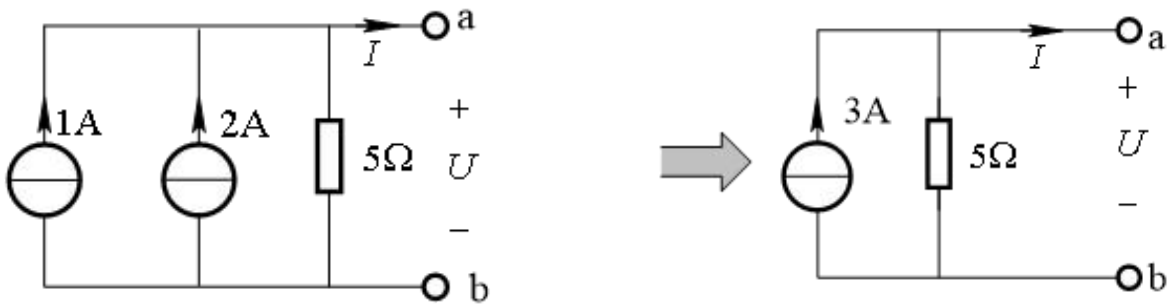


2.14 求出下图所示含独立源二端网络的$U-I$关系，并画出最简单的等效电路。



解：（1）二端网络的端口电压U和电流I的参考方向关联；

（2）可以等效变换化简电路：



$$I = 3A - \frac{U}{5}$$

第4次作业的错误总结

- **共性错误：**

（1）列出的方程数量比未知数的数量少，导致方程组不可解，

（2）仍然有不少同学未能分清电压源和电流源的区别。

- **出错率高的题目：**

（1）2.26(b) 有不少同学没有搞清楚I_{l2}的方向，也有不少同学没有意识到$Ii3 = 0.1A$。

（2）2.39 书后答案是错的，有些同学被误导。

（3）2.36 某一节点处的节点电压已知，则无需对该节点写节点电压方程。

（4）2.31

提醒：写作业的时候的书写不要过于拥挤，也不要在一个方程或图片上做两次以上的涂改.

2.26 电路如图题2.26（a）、（b）所示，分别按图中规定的回路列出回路电流方程。

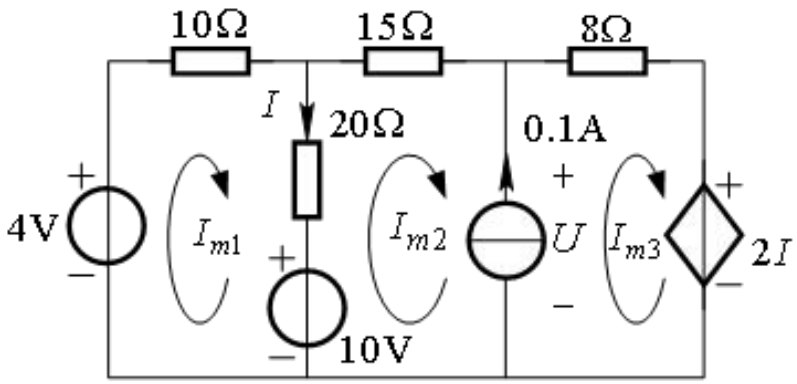


图 题2.26（a）

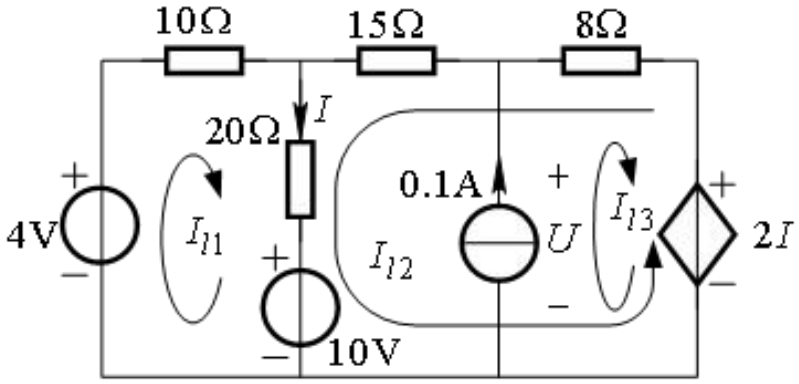


图 题2.26（b）

解：以（a）所示的回路，

$$(10+20)I_{m1}-20I_{m2}=-10+4$$

$$-20I_{m1}+(15+20)I_{m2}=-U+10$$

$$8I_{m3}=-2I+U$$

补充两个方程：

$$I_{m3}-I_{m2}=0.1$$

$$I_{m1}-I_{m2}=I$$

以（b）所示的回路，

$I_{l3}=0.1$ 因此，回路3的方程可以省掉

$$(10+20)I_{l1}+20I_{l2}=-10+4$$

$$20I_{l1}+(15+8+20)I_{l2}-8I_{l3}=-10+2I$$

受控源的控制量用未知量表示，即

补充一个方程：$I=I_{l1}+I_{l2}$

2.39 电路如图所示，求各独立源发出的功率。

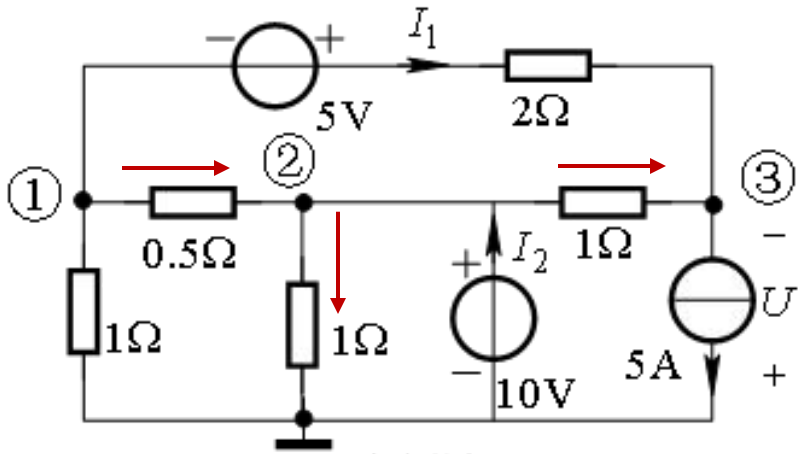


图 题2.39

分析：（1）求独立源的功率，就是求I_1、I_2和U。

（2）可以用节点电压法。

解：如图所示选择参考节点，有：$U_{n2}=10V$

节点1的节点电压方程：$\left(1+\frac{1}{0.5}+\frac{1}{2}\right)U_{n1}-\frac{1}{0.5}U_{n2}-\frac{1}{2}U_{n3}=-\frac{5}{2}$

节点3的节点电压方程：$-\frac{1}{2}U_{n1}-U_{n2}+\left(1+\frac{1}{2}\right)U_{n3}=+\frac{5}{2}-5$

解之得：$U_{n1}=6V, U_{n2}=10V, U_{n3}=7V$

$I_1\times 2+U_{31}=5,\ U_{31}=U_{n3}-U_{n1}=1$

$I_1=2A,\ p_{5V}=10W$ 发出10W功率。

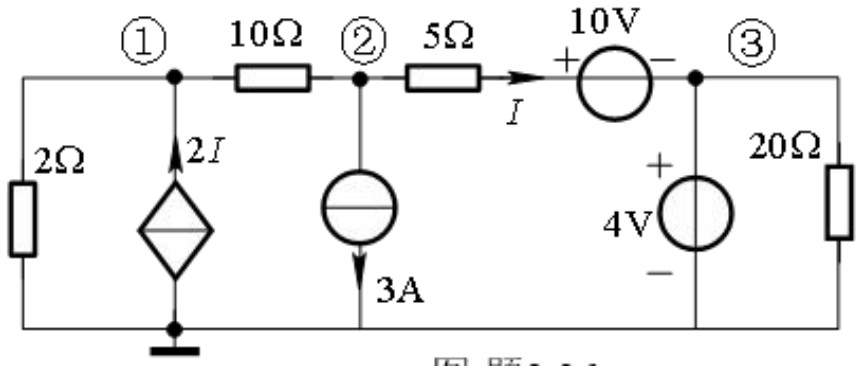
通过对节点2写KCL方程求I_2

$$\frac{U_{12}}{0.5}+I_2=\frac{U_{n2}}{1}+\frac{U_{23}}{1}$$

$I_2=21A,\ p_{10V}=210W$，发出210W功率

$p_{5A}=5\times(-7)=-35W$，吸收35W功率

2.36 电路如图所示，列出节点电压方程。



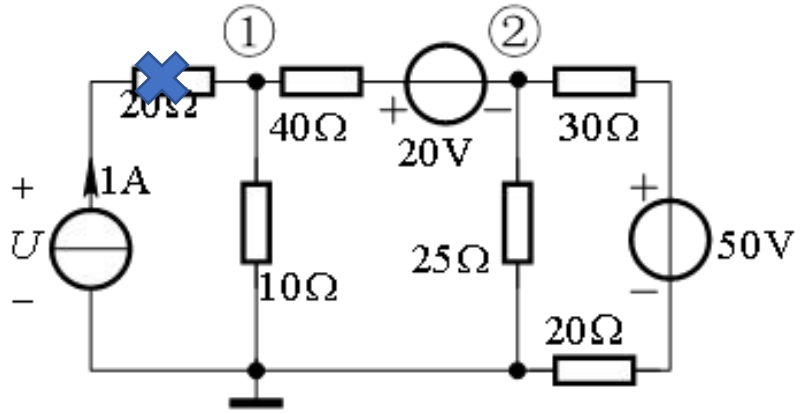
解：如图所示选择参考节点，有：$U_{n3} = 4V$，故只需对节点1、2写节点电压方程。

$$\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{10}\right)U_{n1}-\frac{1}{10}U_{n2}=2I$$

$$-\frac{1}{10}U_{n1}+\left(\frac{1}{10}+\frac{1}{5}\right)U_{n2}-\frac{1}{5}U_{n3}=-3A+\frac{10V}{5\Omega}$$

要补充一个受控源控制量的方程：$I=\dfrac{U_{n2}-14}{5}$

2.31 求1A电流源发出的功率。



解：如图所示选择参考节点，有两个未知的节点电压U_{n1}、U_{n2}，故列两个方程：

节点1：$(\frac{1}{10\Omega}+\frac{1}{40\Omega})U_{n1}-\frac{1}{40\Omega}U_{n2}=1\mathrm{A}+\frac{20\mathrm{V}}{40\Omega}$

节点2：$-\frac{1}{40\Omega}U_{n1}+(\frac{1}{40\Omega}+\frac{1}{25\Omega}+\frac{1}{50\Omega})U_{n2}=-\frac{20\mathrm{V}}{40\Omega}+\frac{50\mathrm{V}}{50\Omega}$

解得：$U_{n1}=14V$

$U=20\Omega\times1A+U_{n1}=34V$，$p_{1A}=34\times1=34W$，发出34W的功率。